LEZIONE 137 — M-code associati a macro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Richiamare una macro personalizzata tramite un M-code assegnato a parametro e distinguere questa funzione da un M-code PLC.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

FANUC può associare determinati M-code a programmi di macro personalizzata. In questo caso, il CNC interpreta l'M-code come richiesta di richiamo macro, invece di inviare il normale codice ausiliario alla PMC. La funzione è simile a una chiamata semplice G65, con possibilità di passare argomenti secondo la convenzione Macro B attiva.

Nel sistema FANUC documentato, i parametri 6080–6089 associano fino a dieci M-code ai programmi O9020–O9029. Per esempio, se il parametro 6080 è impostato a 150, il comando M150 richiama O9020. La chiamata è in modalità semplice; gli argomenti possono essere passati con gli indirizzi previsti dalla specifica Macro B.

Un'altra famiglia è costituita dai parametri 6071–6079, che associano M-code a sottoprogrammi O9001–O9009. Questi sono richiami di sottoprogramma e non la stessa cosa di una macro con argomenti. Se lo stesso M-code viene assegnato sia a un parametro 6071–6079 sia a un 6080–6089, la documentazione indica la priorità del richiamo macro.

Le assegnazioni dei parametri non vanno modificate sul controllo di produzione senza autorizzazione, backup e verifica dei numeri già utilizzati dalla CMZ. I codici M30, M98 e M99 sono esclusi dalla gamma valida per l'assegnazione di questi richiami. Il programma macro deve essere protetto e verificato come ogni programma che può comandare assi o ausiliari.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
(ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE, NON DA INSERIRE NEL PROGRAMMA)
Parametro 6080 = 150  → M150 richiama O9020

(Programma pezzo)
M150 A12.0 B0.25 ;

(Programma macro)
O9020
#100 = #1 (A -> #1, se convenzione argomenti I attiva)
#101 = #2 (B -> #2)
...
M99

Parametri 6071–6079: M-code -> O9001–O9009 (sottoprogramma).
```

3. Esempio completo

```
O0137 (PROGRAMMA PRINCIPALE - ESEMPIO DIDATTICO)
N10 #100 = 0
N20 M150 A12.0 B0.25 (SOLO SE 6080=150 E ARGOMENTI CONFERMATI)
N30 (IL CONTROLLO RIENTRA QUI DOPO M99 DELLA MACRO)
N40 M30

O9020 (MACRO RICHIAMATA DA M150)
N10 #100 = #1 (COPIA ARGOMENTO A)
N20 #101 = #2 (COPIA ARGOMENTO B)
N30 (ELABORAZIONE DIDATTICA: NESSUN MOVIMENTO ASSI)
N40 M99
```

4. Commento riga per riga

O0137 N20 — M150 è un esempio: richiama O9020 solo se il parametro 6080 è stato assegnato a 150 e la funzione è abilitata.

A12.0 / B0.25 — Gli argomenti vengono mappati nelle variabili locali secondo il tipo di argomentazione Macro B configurato; nell'esempio si assume A→#1 e B→#2.

O9020 N10 — Copia il primo argomento nella variabile comune #100 per rendere visibile il dato nell'esempio. In un progetto reale evitare collisioni con variabili usate da altri programmi.

O9020 N20 — Copia il secondo argomento in #101.

O9020 N30 — Punto didattico: la macro non comanda assi né M-code macchina.

O9020 N40 — M99 ritorna al blocco successivo alla chiamata M150.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Configurazione	Comando nel programma	Destinazione
Parametro 6080=150	M150 A12.0 B0.25	O9020, macro con argomenti
Parametro 6071=151	M151	O9001, sottoprogramma
Codice duplicato in 607x e 608x	M150	La macro ha priorità secondo documentazione FANUC
Fine macro	M99	Ritorno al programma chiamante

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Richiamo macro con M-code: parametri 6080–6089, programmi O9020–O9029.

• Richiamo sottoprogramma con M-code: parametri 6071–6079, programmi O9001–O9009.

• Passaggio argomenti: come chiamata semplice Macro B, secondo convenzione argomenti I/II e indirizzi consentiti.

• Ripetizioni L: supportate secondo la specifica della chiamata macro; verificare che L non sia usato come argomento.

• Conflitto tra mapping 607x e 608x: la chiamata macro ha priorità secondo il manuale.

7. Errori comuni

1. Pensare che M150 sia un codice macro universale: deve essere assegnato a parametro.
2. Confondere 6071–6079 (sottoprogrammi O9001–O9009) con 6080–6089 (macro O9020–O9029).
3. Modificare i parametri senza backup o senza controllare gli M-code OEM già occupati.
4. Presumere che A/B corrispondano sempre a #1/#2 senza verificare il tipo di argomentazione.
5. Usare M30/M98/M99 come M-code da assegnare: sono esclusi dalla gamma ammessa.
6. Lasciare una macro O902x che muove assi o attiva M-code senza validazione e test a vuoto.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

La funzione è FANUC Macro B ma deve essere abilitata e configurata. Parametri 6071–6079/6080–6089, ricerca cartelle, protezione O9000, convenzione argomenti, limiti di annidamento e codici OEM già assegnati vanno verificati sulla configurazione CMZ TA.

FANUC B-64490EN, parametri 6071–6079 e 6080–6089; FANUC B-63943EN-2, Macro Executor Programming Manual; FANUC B-64482EN/01, Auxiliary Function; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale programma è richiamato da M150 se parametro 6080=150?
Soluzione: O9020.

Esercizio 2. Quale famiglia di parametri richiama O9001–O9009?
Soluzione: 6071–6079.

Esercizio 3. Quale famiglia richiama O9020–O9029?
Soluzione: 6080–6089.

Esercizio 4. M150 associato a una macro invia il normale M-code alla PMC?
Soluzione: No: il CNC gestisce internamente la chiamata macro.

Esercizio 5. Se M150 è duplicato in 6071 e 6080, quale richiamo prevale?
Soluzione: Il richiamo macro 6080–6089, secondo la documentazione FANUC.

Esercizio 6. Perché A→#1 e B→#2 è un'assunzione da dichiarare?
Soluzione: Perché la mappatura dipende dal tipo di specifica argomenti Macro B attiva.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Macro B e la funzione M-code macro call siano abilitate.

☐ Controllare parametri 6080–6089 e programma O9020–O9029.

☐ Controllare eventuali conflitti con 6071–6079 e M-code OEM già assegnati.

☐ Verificare la convenzione argomenti e il contenuto della macro prima dell'esecuzione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.